

Tổng ôn tập trắc nghiệm toán 11

Phần 1: Phương trình lượng giác

Dạng 1: Phương trình sin

Câu 1: Phương trình $2.\sin x - 1 = 0$ có tập nghiệm là

- A.** $S = \left\{ \frac{\pi}{6} + k2\pi; \frac{5\pi}{6} + k2\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}.$ **B.** $S = \left\{ \frac{\pi}{3} + k2\pi; -\frac{2\pi}{3} + k2\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}.$
C. $S = \left\{ \frac{\pi}{6} + k2\pi; -\frac{\pi}{6} + k2\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}.$ **D.** $S = \left\{ \frac{1}{6} + k2\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}.$

Câu 2: Tất cả các nghiệm của phương trình $\sin x = \sin \frac{\pi}{3}$ là

- A.** $\begin{cases} x = \frac{\pi}{3} + k2\pi \\ x = -\frac{\pi}{3} + k2\pi \end{cases} (k \in \mathbb{Z}).$ **B.** $\begin{cases} x = \frac{\pi}{3} + k2\pi \\ x = \frac{2\pi}{3} + k2\pi \end{cases} (k \in \mathbb{Z}).$
C. $x = \frac{\pi}{3} + k\pi (k \in \mathbb{Z}).$ **D.** $\begin{cases} x = \frac{\pi}{3} + k\pi \\ x = \frac{2\pi}{3} + k\pi \end{cases} (k \in \mathbb{Z}).$

Câu 3: Nghiệm của phương trình $2\sin x + 1 = 0$ là

- A.** $x = \frac{\pi}{6} + k2\pi; x = \frac{7\pi}{6} + k2\pi.$ **B.** $x = -\frac{\pi}{6} + k2\pi; x = \frac{7\pi}{6} + k2\pi.$
C. $x = \pi + k2\pi; x = \frac{\pi}{8} + k2\pi.$ **D.** $x = -\frac{\pi}{6} + k2\pi; x = \frac{5\pi}{6} + k2\pi.$

Câu 4: Nghiệm của phương trình $\sin\left(\frac{\pi}{3} - x\right) + 1 = 0$ là

- A.** $x = \frac{7\pi}{6} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}.$ **B.** $x = \frac{5\pi}{6} + k\pi, k \in \mathbb{Z}.$
C. $x = -\frac{7\pi}{6} + k\pi, k \in \mathbb{Z}.$ **D.** $x = \frac{5\pi}{6} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}.$

Câu 8: Phương trình $\sin\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) = 0$ có nghiệm là

- A.** $x = k\pi, k \in \mathbb{Z}.$ **B.** $x = \frac{\pi}{6} + \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}.$ **C.** $x = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}.$ **D.** $x = \frac{\pi}{3} + k\pi, k \in \mathbb{Z}.$

Câu 11: Tập nghiệm của phương trình $\sin 2x = -1$ là

A. $S = \left\{ -\frac{\pi}{4} + k2\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}.$

B. $S = \left\{ -\frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}.$

C. $S = \left\{ \frac{\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}.$

D. $S = \left\{ -\frac{\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}.$

Câu 17: Phương trình $\sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}$ có nghiệm là:

A. $x = \pm \frac{\pi}{3} + k2\pi.$

B. $x = \frac{\pi}{3} + k\pi.$

C. $\begin{cases} x = \frac{\pi}{6} + k\pi \\ x = \frac{5\pi}{6} + k\pi \end{cases}.$

D. $\begin{cases} x = \frac{\pi}{3} + k2\pi \\ x = \frac{2\pi}{3} + k2\pi \end{cases}.$

Câu 34: Số nghiệm thuộc khoảng $(0; 2\pi)$ của phương trình $\sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right) + \sin 2x = 0$ là

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 40: Có bao nhiêu nghiệm phương trình $\sin 2x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ trong khoảng $(0; \pi)$

A. 4.

B. 3.

C. 2.

D. 1.

Dạng 2 Phương trình cos

Câu 64: Nghiệm của phương trình $\cos x = \frac{1}{2}$ là

A. $x = \pm \frac{\pi}{2} + k2\pi.$

B. $x = \pm \frac{\pi}{3} + k2\pi.$

C. $x = \pm \frac{\pi}{4} + k2\pi.$

D. $x = \pm \frac{\pi}{6} + k2\pi.$

Câu 89: Tìm tổng các nghiệm của phương trình $\cos\left(5x - \frac{\pi}{6}\right) = \cos\left(2x - \frac{\pi}{3}\right)$ trên $[0; \pi]$.

A. $\frac{47\pi}{18}.$

B. $\frac{4\pi}{18}.$

C. $\frac{45\pi}{18}.$

D. $\frac{7\pi}{18}.$

Câu 66: Giải phương trình $\cos x = \frac{\sqrt{3}}{2}$

A. $x = \pm \frac{\sqrt{3}}{2} + k2\pi \ (k \in \mathbb{Z}).$

B. $x = \pm \frac{\pi}{6} + k\pi \ (k \in \mathbb{Z}).$

C. $x = \pm \frac{\pi}{6} + k2\pi \ (k \in \mathbb{Z}).$

D. $x = \pm \frac{\pi}{3} + k2\pi \ (k \in \mathbb{Z}).$

Câu 67: Nghiệm của phương trình $\cos x = \cos \frac{\pi}{12}$ là

A. $\begin{cases} x = \frac{\pi}{12} + k2\pi \\ x = \frac{11\pi}{12} + l2\pi \end{cases} \ (k, l \in \mathbb{Z}).$

B. $\begin{cases} x = \frac{\pi}{12} + k2\pi \\ x = -\frac{\pi}{12} + l2\pi \end{cases} \ (k, l \in \mathbb{Z}).$

C. $x = \frac{\pi}{12} + k2\pi \ (k \in \mathbb{Z}).$

D. $x = \frac{11\pi}{12} + k2\pi \ (k \in \mathbb{Z}).$

Dạng 3: tan

Câu 116: Phương trình $\tan x = \sqrt{3}$ có tập nghiệm là

A. $\left\{ \frac{\pi}{3} + k2\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}.$

B. $\emptyset.$

C. $\left\{ \frac{\pi}{3} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}.$

D. $\left\{ \frac{\pi}{6} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}.$

Câu 118: Nghiệm của phương trình $\tan(x+1) = 1$ là

A. $x = 1 + k\pi \ (k \in \mathbb{Z}).$

B. $x = -1 + \frac{\pi}{4} + k\pi \ (k \in \mathbb{Z}).$

C. $x = k\pi \ (k \in \mathbb{Z}).$

D. $x = -1 + \frac{\pi}{4} + k.180^\circ \ (k \in \mathbb{Z}).$

Câu 121: Phương trình lượng giác: $\sqrt{3} \cdot \tan x + 3 = 0$ có nghiệm là:

A. $x = \frac{\pi}{3} + k\pi.$

B. $x = -\frac{\pi}{3} + k2\pi.$

C. $x = \frac{\pi}{6} + k\pi.$

D. $x = -\frac{\pi}{3} + k\pi.$

Câu 128: Phương trình $\tan x + 1 = 0$ có nghiệm là

A. $x = \frac{\pi}{4} + k\pi \ (k \in \mathbb{Z}).$

B. $x = -\frac{\pi}{2} + k\pi \ (k \in \mathbb{Z}).$

C. $x = -\frac{\pi}{4} + k\pi \ (k \in \mathbb{Z}).$

D. $x = \frac{\pi}{4} + k\pi, x = -\frac{\pi}{4} + k\pi \ (k \in \mathbb{Z}).$

Dạng 4: cot

Câu 138: Giải phương trình $\cot(3x-1)=-\sqrt{3}$

A. $x=\frac{1}{3}-\frac{\pi}{6}+k\pi, k\in\mathbb{Z}.$

B. $x=\frac{5\pi}{8}+\frac{k\pi}{3}, k\in\mathbb{Z}.$

C. $x=\frac{1}{3}+\frac{\pi}{18}+\frac{k\pi}{3}, k\in\mathbb{Z}.$

D. $x=\frac{1}{3}+\frac{5\pi}{18}+\frac{k\pi}{3}, k\in\mathbb{Z}.$

Câu 139: Giải phương trình $\cot\frac{2x}{3}=\sqrt{3}.$

A. $x=\frac{\pi}{4}+k\pi (k\in\mathbb{Z}).$

B. $x=\frac{\pi}{4}+\frac{2k\pi}{3} (k\in\mathbb{Z}).$

C. $x=\frac{\pi}{4}+\frac{k3\pi}{2} (k\in\mathbb{Z}).$

D. $x=\frac{\pi}{2}+\frac{3k\pi}{2} (k\in\mathbb{Z}).$

Câu 141: Phương trình lượng giác $3\cot x-\sqrt{3}=0$ có nghiệm là:

A. $x=\frac{\pi}{3}+k2\pi.$

B. Vô nghiệm.

C. $x=\frac{\pi}{6}+k\pi.$

D. $x=\frac{\pi}{3}+k\pi.$

Câu 142: Phương trình $2\cot x-\sqrt{3}=0$ có nghiệm là

A. $\begin{cases} x=\frac{\pi}{6}+k2\pi \\ x=-\frac{\pi}{6}+k2\pi \end{cases} (k\in\mathbb{Z}).$

B. $x=\frac{\pi}{3}+k2\pi (k\in\mathbb{Z})$

C. $x=\arccot\frac{\sqrt{3}}{2}+k\pi (k\in\mathbb{Z}).$

D. $x=\frac{\pi}{6}+k\pi (k\in\mathbb{Z}).$

Phần 2: Dãy số

Dạng 1: Cấp số cộng

Câu 23: Cho cấp số cộng (u_n) với $u_1=2022$ và công sai $d=7$. Giá trị của u_6 bằng

A. 2043.

B. 2064.

C. 2050.

D. 2057.

Câu 24: Tìm công sai d của cấp số cộng $(u_n), n\in\mathbb{N}^*$ có $u_1=1; u_4=13$.

A. $d=3.$

B. $d=\frac{1}{4}.$

C. $d=4.$

D. $d=\frac{1}{3}.$

Câu 30: Cho cấp số cộng (u_n) với $u_{17}=33$ và $u_{33}=65$ thì công sai bằng

A. 1.

B. 3.

C. -2.

D. 2.

Câu 54: Cho cấp số cộng (u_n) , biết $u_2 = 3$ và $u_4 = 7$. Giá trị của u_{15} bằng

- A. 27. B. 31. C. 35. D. 29.

Dạng 2: Cấp số nhân

Câu 58: Cho cấp số nhân có $u_2 = \frac{1}{4}$; $u_5 = 16$. Tìm q và u_1 .

- A. $q = \frac{1}{2}$; $u_1 = \frac{1}{2}$. B. $q = -\frac{1}{2}$; $u_1 = -\frac{1}{2}$. C. $q = 4$; $u_1 = \frac{1}{16}$. D. $q = -4$; $u_1 = -\frac{1}{16}$.

Câu 62: Cho cấp số nhân (u_n) có $u_5 = 2$ và $u_9 = 6$. Tính u_{21} .

- A. 18. B. 54. C. 162. D. 486.

Câu 80: Cho cấp số nhân u_n có $u_2 = \frac{1}{4}$, $u_5 = 16$. Tìm công bội q và số hạng đầu u_1 .

- A. $q = \frac{1}{2}$, $u_1 = \frac{1}{2}$. B. $q = -\frac{1}{2}$, $u_1 = -\frac{1}{2}$. C. $q = -4$, $u_1 = -\frac{1}{16}$. D. $q = 4$, $u_1 = \frac{1}{16}$.

Câu 87: Số hạng đầu và công bội q của CSN với $u_7 = -5, u_{10} = 135$ là:

- A. $u_1 = \frac{5}{729}, q = -3$. B. $u_1 = -\frac{5}{729}, q = 3$. C. $u_1 = \frac{5}{729}, q = 3$. D. $u_1 = -\frac{5}{729}, q = -3$.

Phần 3: Mẫu số liệu ghép nhóm

Câu 1: Khảo sát thời gian tập thể dục của một số học sinh khối 11 thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau:

Thời gian (phút)	[0; 20)	[20; 40)	[40; 60)	[60; 80)	[80; 100)
Số học sinh	5	9	12	10	6

Giá trị đại diện của nhóm [20; 40) là

- A. 10. B. 20. C. 30. D. 40.

Câu 2: Khảo sát thời gian tập thể dục của một số học sinh khối 11 thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau:

Thời gian (phút)	[0; 20)	[20; 40)	[40; 60)	[60; 80)	[80; 100)
Số học sinh	5	9	12	10	6

Nhóm chứa một của mẫu số liệu trên là

- A. [40; 60). B. [20; 40). C. [60; 80). D. [80; 100).

Câu 10: Doanh thu bán hàng trong 20 ngày được lựa chọn ngẫu nhiên của một cửa hàng được ghi lại ở bảng sau (đơn vị: triệu đồng):

Doanh thu	[5; 7)	[7; 9)	[9; 11)	[11; 13)	[13; 15)
Số ngày	2	7	7	3	1

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gần nhất với giá trị nào trong các giá trị dưới đây?

- A.** 7. **B.** 7,6. **C.** 8. **D.** 8,6.

Câu 11: Doanh thu bán hàng trong 20 ngày được lựa chọn ngẫu nhiên của một cửa hàng được ghi lại ở bảng sau (đơn vị: triệu đồng):

Doanh thu	[5; 7)	[7; 9)	[9; 11)	[11; 13)	[13; 15)
Số ngày	2	7	7	3	1

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gần nhất với giá trị nào trong các giá trị dưới đây?

- A.** 10. **B.** 11. **C.** 12. **D.** 13.

Phần 4: Giới hạn (k thấy ra trong các đề thi thử gần đây, nhưng ôn k sao, lỡ có ra, với lại mục tiêu để giải bài tiệm cận, nên ôn lại cho chắc ăn)

Câu 8: Tính $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 3x + 2}{-2x^2 + x + 3}$.

- A.** $-\frac{1}{2}$. **B.** $\frac{2}{3}$. **C.** 3. **D.** $\frac{1}{5}$.

Câu 12: Tính giới hạn $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x+2}{x-1}$ ta được kết quả là

- A.** 4. **B.** 1. **C.** 2. **D.** 3.

Câu 44: Tính $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3}$ bằng:

- A.** 3. **B.** 6. **C.** $+\infty$. **D.** -3 .

Câu 46: Giới hạn $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{3x^2 - 2x - 5}{x^2 - 1}$ bằng

- A.** -3 . **B.** $+\infty$. **C.** 0. **D.** 4.

Câu 47: Giới hạn $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{2x^2 + 3x - 2}{x^2 - 4}$ bằng bao nhiêu?

- A.** $\frac{5}{4}$. **B.** $-\frac{5}{4}$. **C.** $\frac{1}{4}$. **D.** 2.

Câu 53: Giới hạn $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{3x^2 - 2x - 5}{x^2 - 1}$ bằng

A. -3 .

B. $+\infty$.

C. 0 .

D. 4 .

Câu 47: $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1-x}{3x+2}$ bằng:

A. $\frac{1}{3}$.

B. $\frac{1}{2}$.

C. $-\frac{1}{3}$.

D. $-\frac{1}{2}$.

Câu 48: $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x-1}{x+5}$ bằng:

A. 3 .

B. -3 .

C. $-\frac{1}{5}$.

D. 5 .

Câu 54: Giới hạn $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - 3x + 2}{2x^2 + 1}$ có kết quả là

A. $+\infty$

B. $-\infty$

C. 2

D. $\frac{1}{2}$

Câu 61: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x-2}{x+3}$ bằng

A. $-\frac{2}{3}$.

B. 1 .

C. 2 .

D. -3 .

Câu 62: Tính giới hạn $I = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x-2}{2x+1}$.

A. $I = -2$.

B. $I = -\frac{3}{2}$.

C. $I = 2$.

D. $I = \frac{3}{2}$.

Câu 63: $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{x^2+1}$ bằng.

A. $-\infty$.

B. 1 .

C. $+\infty$.

D. 0 .

Phần 5: Hàm số mũ và logaric

Câu 1: (MĐ 101-2022) Nghiệm của phương trình $3^{2x+1} = 3^{2-x}$ là

A. $x = \frac{1}{3}$.

B. 0 .

C. $x = -1$.

D. $x = 1$.

Câu 3: (MĐ 103-2022) Số nghiệm thực của phương trình $2^{x^2+1} = 4$ là
A. 1. B. 2. C. 3. D. 0.

Câu 6: (MĐ 104-2022) Nghiệm của phương trình $\log_{\frac{1}{2}}(2x-1) = 0$ là
A. $x = 1$. B. $x = \frac{3}{4}$. C. $x = \frac{2}{3}$. D. $x = \frac{1}{2}$.

Câu 8: (TK 2020-2021) Nghiệm của phương trình $\log_2(3x) = 3$ là:
A. $x = 3$. B. $x = 2$. C. $x = \frac{8}{3}$. D. $x = \frac{1}{2}$.

Câu 15: (MĐ 104 2020-2021 – ĐỢT 2) Nghiệm của phương trình $7^x = 3$ là
A. $x = \frac{3}{7}$. B. $x = \sqrt[3]{7}$. C. $x = \log_7 3$. D. $x = \log_3 7$.

Câu 21: (Mã 102 - 2020 Lần 2) Nghiệm của phương trình $\log_2(x+9) = 5$ là
A. $x = 41$. B. $x = 23$. C. $x = 1$. D. $x = 16$.

Câu 30: (Mã 103 2018) Tập nghiệm của phương trình $\log_3(x^2 - 7) = 2$ là
A. $\{4\}$ B. $\{-4\}$ C. $\{-\sqrt{15}; \sqrt{15}\}$ D. $\{-4; 4\}$

Câu 35: (Mã 101 - 2019) Nghiệm của phương trình $\log_3(x+1) + 1 = \log_3(4x+1)$
A. $x = 4$. B. $x = 2$. C. $x = 3$. D. $x = -3$.

Câu 44: (MĐ 101-2022) Tập nghiệm của bất phương trình $\log_5(x+1) > 2$ là:
A. $(9; +\infty)$. B. $(25; +\infty)$. C. $(31; +\infty)$. D. $(24; +\infty)$.

Câu 50: (2020-2021 – ĐỢT 1) Tập nghiệm của bất phương trình $3^x < 2$ là
A. $(-\infty; \log_3 2)$. B. $(\log_3 2; +\infty)$. C. $(-\infty; \log_2 3)$. D. $(\log_2 3; +\infty)$.

Câu 55: (Đề Minh Họa 2020 Lần 1) Tập nghiệm của bất phương trình $5^{x-1} \geq 5^{x^2-x-9}$ là
A. $[-2; 4]$. B. $[-4; 2]$.
C. $(-\infty; -2] \cup [4; +\infty)$. D. $(-\infty; -4] \cup [2; +\infty)$.

Câu 58: (Mã 102 - 2020 Lần 1) Tập nghiệm của bất phương trình $3^{x^2-23} < 9$ là
A. $(-5; 5)$. B. $(-\infty; 5)$. C. $(5; +\infty)$. D. $(0; 5)$.

Câu 20: Tổng tất cả các nghiệm của phương trình $2^{x^2+2x} = 8^{2-x}$ bằng
A. -5 . B. -6 . C. 5 . D. 6 .

Câu 28: Số nghiệm dương của phương trình $\left(\frac{1}{3}\right)^{x^2-4x} = 9$ là
A. 2 . B. 1 . C. 3 . D. 0 .

Câu 31: Gọi x_1, x_2 là hai nghiệm của phương trình $7^{x+1} = \left(\frac{1}{7}\right)^{x^2-2x-3}$. Khi đó $x_1 + x_2$ bằng:
A. -2 . B. -1 . C. 2 . D. 1 .

Câu 41: Nghiệm của phương trình $\log_9(2x) = \frac{1}{2}$ là
A. $x = 2$. B. $x = \frac{1}{2}$. C. $x = 1$. D. $x = \frac{3}{2}$.

Câu 45: Tập nghiệm của phương trình $\ln(2x^2 - x + 1) = 0$ là
A. $\{0\}$. B. $\left\{0; \frac{1}{2}\right\}$. C. $\left\{\frac{1}{2}\right\}$. D. $\emptyset$.

Câu 53: Số nghiệm của phương trình $\log_2 x + \log_2(x-1) = 1$ là
A. 1 . B. 2 . C. 0 . D. 3 .

Câu 59: Số nghiệm thực của phương trình $3\log_3(x-1) - \log_{\frac{1}{3}}(x-5)^3 = 3$ là
A. 3 . B. 1 . C. 2 . D. 0 .

Câu 79: Tập nghiệm của bất phương trình $5^{2x+3} > \frac{1}{25}$ là:
A. $\left(-\frac{5}{2}; +\infty\right)$. B. $\left(-\infty; -\frac{5}{2}\right)$. C. $(0; +\infty)$. D. $\left(-\frac{1}{2}; +\infty\right)$.

Câu 85: Tập nghiệm của bất phương trình $\left(\frac{1}{7}\right)^{x^2+x} > \frac{1}{49}$ là

- A.** $(-\infty; 1)$. **B.** $(-\infty; -2) \cup (1; +\infty)$. **C.** $(1; +\infty)$. **D.** $(-2; 1)$.

Câu 86: Tập nghiệm của bất phương trình $\left(\frac{1}{3}\right)^{x+2} \geq 9$ là

- A.** $[0; +\infty)$. **B.** $[-4; +\infty)$. **C.** $(-\infty; -4]$. **D.** $(-\infty; 4]$.

Câu 87: Tập nghiệm của bất phương trình $\left(\frac{1}{3}\right)^x < 2$ là

- A.** $\left(\log_2 \frac{1}{3}; +\infty\right)$. **B.** $\left(-\infty; \log_2 \frac{1}{3}\right)$. **C.** $\left(-\infty; \log_{\frac{1}{3}} 2\right)$. **D.** $\left(\log_{\frac{1}{3}} 2; +\infty\right)$.

Câu 88: Tập nghiệm của bất phương trình $0,6^x > 3$ là

- A.** $(-\infty; \log_{0,6} 3)$. **B.** $(\log_{0,6} 3; +\infty)$. **C.** $(-\infty; \log_3 0,6)$. **D.** $(\log_3 0,6; +\infty)$.

Câu 89: Tập nghiệm của bất phương trình $\left(\frac{1}{2}\right)^x \geq 5$ là

- A.** $(-\infty; -\log_2 5]$. **B.** $[-\log_2 5; +\infty)$. **C.** $[-\log_5 2; +\infty)$. **D.** $(-\infty; -\log_5 2]$.

Câu 98: Tập nghiệm của bất phương trình $3 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{1-2x} < 1$ là

- A.** $\left(-\infty; \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \log_{\frac{1}{2}} \left(\frac{1}{3}\right)\right)$. **B.** $\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \log_{\frac{1}{2}} \left(\frac{1}{3}\right); +\infty\right)$.
C. $\left(-\infty; \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \log_{\frac{1}{2}} \left(\frac{1}{3}\right)\right)$. **D.** $\left(-\infty; \frac{1}{2} - \log_{\frac{1}{2}} \left(\frac{1}{3}\right)\right)$.

Câu 130: Tập nghiệm của bất phương trình $\log_{\frac{2}{3}} x > 2$ là

- A. $\left(0; \frac{4}{9}\right)$. B. $\left(\frac{4}{9}; +\infty\right)$. C. $\left(\sqrt[3]{4}; +\infty\right)$. D. $\left(-\infty; \frac{4}{9}\right)$.

Câu 131: Tập nghiệm của bất phương trình $\log_{\frac{1}{2}}(x-2) > 1$ là

- A. $\left[2; \frac{5}{2}\right)$. B. $\left(\frac{5}{2}; +\infty\right)$. C. $\left(2; \frac{5}{2}\right)$. D. $\left(-\infty; \frac{5}{2}\right)$

Câu 132: Tập nghiệm của bất phương trình $\log_{\frac{1}{3}}(x-3) < -2$.

- A. $(-\infty; 12)$. B. $(12; +\infty)$. C. $(3; 12)$. D. $\left(-\infty; \frac{7}{3}\right)$.

Câu 134: Tập nghiệm của bất phương trình $\log_{\frac{1}{2}}(3x-2) > \log_{\frac{1}{2}}(4-x)$ là

- A. $S = \left(\frac{2}{3}; 3\right)$. B. $S = \left(-\infty; \frac{3}{2}\right)$. C. $S = \left(\frac{2}{3}; \frac{3}{2}\right)$. D. $S = \left(\frac{3}{2}; 4\right)$.

Câu 135: Tập nghiệm của bất phương trình $\log_{\frac{1}{2}}(x^2 - 5x + 7) > 0$ là

- A. $(-\infty; 2) \cup (3; +\infty)$. B. $(3; +\infty)$. C. $(-\infty; 2)$. D. $(2; 3)$.

Câu 142: Bất phương trình $\log_{\frac{1}{2}}(2x-3) < \log_{\frac{1}{2}}(5-2x)$ có tập nghiệm là $(a; b)$. Tính giá trị $S = a + b$.

- A. $S = \frac{11}{2}$. B. $S = \frac{7}{2}$. C. $S = \frac{13}{2}$. D. $S = \frac{9}{2}$.

Phần 6: Đạo hàm

Câu 1: Cho hàm số $y = \frac{4}{x-1}$. Khi đó $y'(-1)$ bằng

- A. -1. B. -2. C. 2. D. 1.

Câu 2: Tính đạo hàm của hàm số $f(x) = \frac{2x+7}{x+4}$ tại $x = 2$ ta được:

- A. $f'(2) = \frac{1}{36}$. B. $f'(2) = \frac{11}{6}$. C. $f'(2) = \frac{3}{2}$. D. $f'(2) = \frac{5}{12}$.

Câu 4: Tính đạo hàm của hàm số $y = \sqrt{x} + x$ tại điểm $x_0 = 4$ là:

- A. $y'(4) = \frac{9}{2}$. B. $y'(4) = 6$. C. $y'(4) = \frac{3}{2}$. D. $y'(4) = \frac{5}{4}$.

Câu 10: Cho hàm số $y = \frac{x^2 + x}{x - 2}$. Đạo hàm của hàm số tại $x = 1$ là

- A. $y'(1) = -4$. B. $y'(1) = -5$. C. $y'(1) = -3$. D. $y'(1) = -2$.

Câu 30: Tính đạo hàm của hàm số $y = (x^2 - 2)(2x - 1)$.

- A. $y' = 4x$. B. $y' = 3x^2 - 6x + 2$. C. $y' = 6x^2 - 2x - 4$. D. $y' = 2x^2 - 2x + 4$.

Câu 31: Tính đạo hàm của hàm số $y = \frac{x^2 + 2x - 3}{x + 2}$.

- A. $y' = 1 + \frac{3}{(x+2)^2}$. B. $y' = \frac{x^2 + 6x + 7}{(x+2)^2}$. C. $y' = \frac{x^2 + 4x + 5}{(x+2)^2}$. D. $y' = \frac{x^2 + 8x + 1}{(x+2)^2}$.

Câu 32: Tính đạo hàm của hàm số $y = \frac{x+1}{1-3x}$.

- A. $y' = \frac{4}{(1-3x)^2}$. B. $y' = \frac{4x}{(1-3x)^2}$. C. $y' = \frac{-4}{(1-3x)^2}$. D. $y' = \frac{4}{1-3x}$.

Câu 70: Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = x^4 - 4x^2 + 5$ tại điểm có hoành độ $x = -1$.

- A. $y = 4x - 6$. B. $y = 4x + 2$. C. $y = 4x + 6$. D. $y = 4x - 2$.

Câu 71: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = \frac{2x+3}{x-2}$ tại điểm có hoành độ bằng 3, tương ứng là

- A. $y = 7x + 13$. B. $y = -7x + 30$. C. $y = 3x + 9$. D. $y = -x - 2$.

Câu 82: Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị $y = x^2 + x - 2$ tại điểm có hoành độ $x_0 = -1$.

- A. $x + y - 1 = 0$. B. $x - y - 2 = 0$. C. $x + y + 3 = 0$. D. $x - y - 1 = 0$.

Câu 133: Cho chuyển động được xác định bởi phương trình $s = 2t^3 + 6t^2 - t$, trong đó t được tính bằng giây và s được tính bằng mét. Vận tốc tức thời của chuyển động tại thời điểm $t = 3$ s là:

- A. 89 m/s . B. 105 m/s . C. 48 m/s . D. 20 m/s .

Câu 140: Tính đạo hàm của hàm số $y = 3^x$

- A. $y' = 3^x$. B. $y' = \frac{3^x}{\ln 3}$. C. $y' = 3^x \ln 3$. D. $y' = x \cdot 3^{x-1}$.

Câu 154: Tính đạo hàm của hàm số $f(x) = e^{2x-3}$.

- A. $f'(x) = 2 \cdot e^{2x-3}$. B. $f'(x) = e^{2x-3}$. C. $f'(x) = -2 \cdot e^{2x-3}$. D. $f'(x) = 2 \cdot e^{x-3}$.

Câu 170: Trên khoảng $(0; +\infty)$, đạo hàm của hàm số $y = \log_2 x$ là

- A. $y' = \frac{1}{x \ln 2}$. B. $y' = \frac{\ln 2}{x}$. C. $y' = \frac{1}{x}$. D. $y' = \frac{1}{2x}$.

Câu 174: Tính đạo hàm của hàm số $y = \log_2(2x+1)$?

- A. $y' = \frac{1}{(2x+1)\ln 2}$. B. $y' = \frac{2}{(2x+1)\ln 2}$. C. $y' = \frac{2}{2x+1}$. D. $y' = \frac{1}{2x+1}$.

Câu 175: Hàm số $y = \ln(2x+1)$ có đạo hàm là

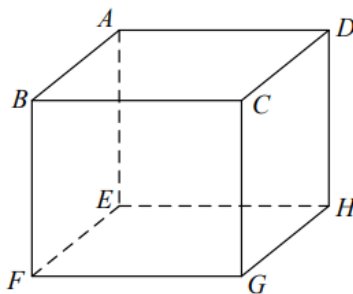
- A. $y' = \frac{2}{x \ln(2x+1)}$. B. $y' = \frac{1}{2x+1}$. C. $y' = \frac{2}{2x+1}$. D. $y' = \frac{1}{(2x+1)\ln 2}$.

Câu 182: Hàm số $f(x) = \log_2(x^2 - 2x)$ có đạo hàm

- A. $f'(x) = \frac{\ln 2}{x^2 - 2x}$ B. $f'(x) = \frac{1}{(x^2 - 2x)\ln 2}$
C. $f'(x) = \frac{(2x-2)\ln 2}{x^2 - 2x}$ D. $f'(x) = \frac{2x-2}{(x^2 - 2x)\ln 2}$

Phần 7: Quan hệ song song

Câu 26: Cho hình hộp $ABCD.EFGH$. Mệnh đề nào sau đây **sai**?



- A. BG và HD chéo nhau. B. BF và AD chéo nhau.
C. AB song song với HG . D. CG cắt HE .

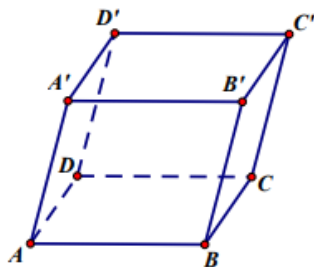
Câu 27: Cho tứ diện $ABCD$, gọi I và J lần lượt là trọng tâm của tam giác ABD và ABC . Đường thẳng IJ song song với đường nào?

- A. AB . B. CD . C. BC . D. AD .

Câu 28: Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N là hai điểm phân biệt cùng thuộc đường thẳng AB ; P, Q là hai điểm phân biệt cùng thuộc đường thẳng CD . Xác định vị trí tương đối của MQ và NP .

- A. MQ cắt NP . B. $MQ \parallel NP$. C. $MQ \equiv NP$. D. MQ, NP chéo nhau.

- Câu 18:** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O . Gọi I, J lần lượt là trung điểm SA, SC . Đường thẳng IJ song song với đường thẳng nào trong các đường thẳng sau?
A. AC . **B.** BC . **C.** SO . **D.** BD .
- Câu 19:** Cho hình chóp $S.ABC$ và G, K lần lượt là trọng tâm tam giác SAB, SBC . Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. $GK // AB$. **B.** $GK // BC$. **C.** $GK // AC$. **D.** $GK // SB$.
- Câu 7:** Cho hình chóp tứ giác $S.ABCD$. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của SA và SC . Khẳng định nào sau đây đúng?
A. $MN // mp(ABCD)$. **B.** $MN // mp(SAB)$. **C.** $MN // mp(SCD)$. **D.** $MN // mp(SBC)$.
- Câu 9:** Cho hai hình bình hành $ABCD$ và $ABEF$ không cùng nằm trong một mặt phẳng. Gọi O, O_1 lần lượt là tâm của $ABCD, ABEF$. M là trung điểm của CD . Khẳng định nào sau đây sai?
A. $OO_1 // (BEC)$. **B.** $OO_1 // (AFD)$. **C.** $OO_1 // (EFM)$. **D.** MO_1 cắt (BEC) .
- Câu 35:** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật. Gọi M, N theo thứ tự là trọng tâm $\triangle SAB, \triangle SCD$. Khi đó MN song song với mặt phẳng
A. (SAC) **B.** (SBD) . **C.** (SAB) **D.** $(ABCD)$.
- Câu 47:** Cho hai hình bình hành $ABCD$ và $ABEF$ không cùng nằm trong một mặt phẳng. Gọi O, O_1 lần lượt là tâm của $ABCD, ABEF$. M là trung điểm của CD . Khẳng định nào sau đây sai?
A. $OO_1 // (BEC)$. **B.** $OO_1 // (AFD)$. **C.** $OO_1 // (EFM)$. **D.** MO_1 cắt (BEC) .
- Câu 21:** Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ như hình vẽ. Mặt phẳng (BCC') song song với mặt phẳng nào sau đây?



- A.** $(DC'D')$. **B.** (CDA') . **C.** $(A'DD')$. **D.** $(A'C'A)$.

Câu 22: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Gọi O, O' lần lượt là tâm của hình bình hành $ABCD$ và $A'B'C'D'$. Biết K là trung điểm AD . Mặt phẳng (OKO') song song với mặt phẳng nào trong các mặt phẳng sau?

- A. $(BCC'B')$. B. $(DCC'D')$. C. $(A'C'CA)$. D. (BDA') .

Câu 23: Cho hình chóp tứ giác $S.ABCD$. Gọi I, J, K lần lượt là trọng tâm của các tam giác ABC , SBC và SAC . Trong các khẳng định sau, khẳng định nào **đúng**?

- A. $(IJK) // (SAB)$. B. $(IJK) // (SAC)$. C. $(IJK) // (SDC)$. D. $(IJK) // (SBC)$.

Câu 24: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Mệnh đề nào sau đây **sai**?

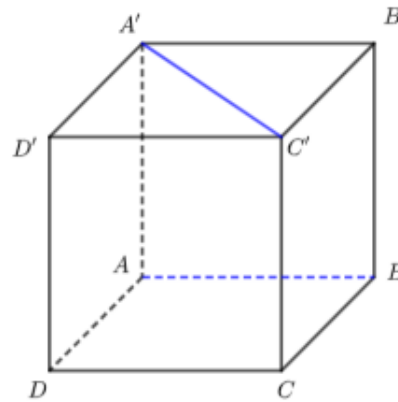
- A. $(ACD') // (A'C'B)$. B. $(ABB'A') // (CDD'C')$.
C. $(BDA') // (D'B'C)$. D. $(BA'D') // (ADC)$.

Phần 8: Quang hệ vuông góc

Câu 1: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Góc giữa hai đường thẳng BA' và CD bằng

- A. 60° . B. 90° . C. 45° . D. 30° .

Câu 2: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Góc giữa hai đường thẳng AB và $A'C'$ bằng



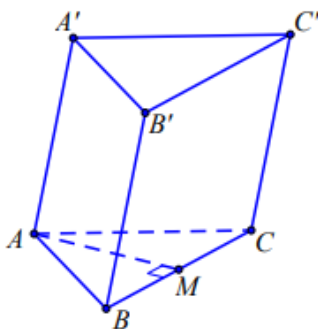
- A. 60° . B. 45° . C. 90° . D. 30° .

- Câu 3:** Cho hình chóp $S.ABCD$ có $ABCD$ là hình vuông cạnh a , tam giác SAD đều. Góc giữa BC và SA là:
A. 60° . **B.** 30° . **C.** 90° . **D.** 45° .
- Câu 4:** Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Tính góc giữa hai đường thẳng $B'D'$ và AA' .
A. 90° . **B.** 45° . **C.** 60° . **D.** 30° .
- Câu 5:** Cho hình chóp $S.ABCD$ có tất cả các cạnh đều bằng nhau. Gọi I và J lần lượt là trung điểm của SC và BC . Số đo của góc (IJ, CD) bằng:
A. 90° . **B.** 45° . **C.** 60° . **D.** 30° .
- Câu 6:** Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Góc giữa hai đường thẳng BA' và CD bằng
A. 45° . **B.** 60° . **C.** 30° . **D.** 90° .
- Câu 7:** Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Góc giữa hai đường thẳng $A'B$ và AD' bằng
A. 60° . **B.** 120° . **C.** 90° . **D.** 45° .
- Câu 15:** Cho tứ diện đều $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm các cạnh AB và BC . Tính số đo góc giữa hai đường thẳng MN và CD .
A. 30° . **B.** 60° . **C.** 45° . **D.** 90° .
- Câu 14:** Cho hình chóp $S.ABCD$ có tất cả các cạnh bên và cạnh đáy bằng nhau và $ABCD$ là hình vuông tâm O . Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?
A. $SA \perp (ABCD)$ **B.** $SO \perp (ABCD)$ **C.** $AB \perp (SBC)$ **D.** $AC \perp (SBC)$
- Câu 15:** Cho hình chóp tam giác $SABC$ có $SA = SB$ và $AC = CB$. Khẳng định nào sau đây ĐÚNG?
A. $BC \perp (SBC)$. **B.** $SB \perp AB$. **C.** $SA \perp (ABC)$. **D.** $AB \perp SC$.
- Câu 22:** Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Đường thẳng AC' vuông góc với mặt phẳng nào sau đây?
A. $(A'BD)$. **B.** $(A'DC')$. **C.** $(A'CD')$. **D.** $(A'B'CD)$.
- Câu 27:** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang vuông tại A và D , $AD = CD = a$, $AB = 2a$, $SA \perp (ABCD)$. Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau.
A. $BC \perp (SAC)$. **B.** $CB \perp (SAB)$. **C.** $BD \perp (SAC)$. **D.** $CD \perp (SAC)$.
- Câu 28:** Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác ABC vuông tại B . Đường thẳng SA vuông góc với đáy. Chọn mệnh đề đúng.
A. $CB \perp (SAB)$. **B.** $SA \perp (SBC)$. **C.** $AC \perp (SAB)$. **D.** $CB \perp (SAC)$.
- Câu 29:** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành tâm O , $SA = SC, SB = SD$. Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng?
A. $SA \perp (ABCD)$. **B.** $SO \perp (ABCD)$. **C.** $SC \perp (ABCD)$. **D.** $SB \perp (ABCD)$.

Câu 36: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có tất cả các cạnh đều bằng nhau. Chọn khẳng định **SAI** trong các khẳng định sau:

- A. $AC \perp B'C'$. B. $BD \perp A'C'$. C. $AD' \perp CB'$. D. $AB' \perp CD'$.

Câu 40: Cho lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$ có đáy là tam giác đều. Gọi M là trung điểm BC .



Khẳng định nào dưới đây đúng?

- A. $AM \perp A'B'$. B. $AM \perp BB'$. C. $AM \perp B'C'$. D. $AM \perp A'C'$.

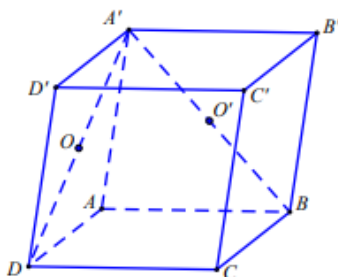
Câu 42: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có đáy là hình thoi. Gọi (P) là mặt phẳng chứa $A'C'$ và cắt AB, BC lần lượt tại I và J . Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

- A. $BD \perp A'I$. B. $BD \perp IJ$. C. $BD \perp C'J$. D. $BD \perp A'J$.

Câu 43: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O . Mặt bên SAB là tam giác cân. Gọi E, F lần lượt là trung điểm AB và CD . Khẳng định nào dưới đây **sai**?

- A. $CD \perp SF$. B. $CD \perp SE$. C. $CD \perp SO$. D. $CD \perp EF$.

Câu 53: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có đáy là hình thoi. Gọi O, O' lần lượt là tâm của hình bình hành $ADD'A'$ và $ABB'A'$.



Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

- A. $OO' \perp AC$. B. $OO' \perp AA'$. C. $OO' \perp AD$. D. $OO' \perp AB$.